

PL12
Tre algoritmi di approssimazione

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Le slide presentano scheduling su macchine identiche, MAX-CUT e Bin Packing con Next Fit.

Spiegazione intuitiva Le tre tecniche usano un limite inferiore sull'ottimo per misurare quanto è lontana la soluzione. Nello scheduling si distribuiscono i lavori sulla macchina meno carica; LPT migliora il risultato ordinando prima i lavori dal più lungo al più corto. In MAX-CUT ogni vertice viene assegnato al lato che aumenta il taglio. In Next Fit si riempie il contenitore corrente e se il prossimo oggetto non entra se ne apre uno nuovo. La prova non dimostra che la scelta locale è ottima, ma che il suo errore non supera un fattore stabilito.

Cosa devi sapere

- List scheduling assegna ogni lavoro alla macchina meno carica: con scansione $O(nm)$, con heap $O(n \log m)$.
- LPT ordina i lavori in ordine decrescente e migliora il bound fino a $4/3$.
- Greedy MAX-CUT assegna ogni vertice al lato che massimizza gli archi tagliati; costo $O(n+m)$, rapporto 2 rispetto al massimo non tagliato.
- Next Fit apre un nuovo contenitore quando il prossimo oggetto non entra; tempo $O(n)$, rapporto minore di 2.

Esercizi

1. Applica list scheduling e LPT a una sequenza di lavori.
2. Dimostra il bound del makespan usando carico totale e ultimo lavoro.
3. Esegui greedy MAX-CUT su un grafo e calcola il taglio.
4. Applica Next Fit a oggetti con capacità fissata.
5. Individua dove una prova di rapporto usa un lower bound sull'ottimo.

Errore tipico da evitare Per un rapporto serve un bound rispetto a OPT, non solo un esempio favorevole.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL12.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.